

AULA 17

O Pong em componentes

Programação para Jogos I · 2026.2

HOJE

Roteiro da noite

1. O Pong montado com componentes
2. Godot: nós, cenas e herança
3. O jogo Zé Peixeira

No Pong da Aula 11, o que separa a raquete do jogador da raquete do oponente?

A diferença mora só no update()

RaqueteDoJogador lê o teclado

RaqueteDoOponente segue a bola

Duas classes inteiras para trocar quem decide o movimento.

Três componentes, um por domínio

Controle

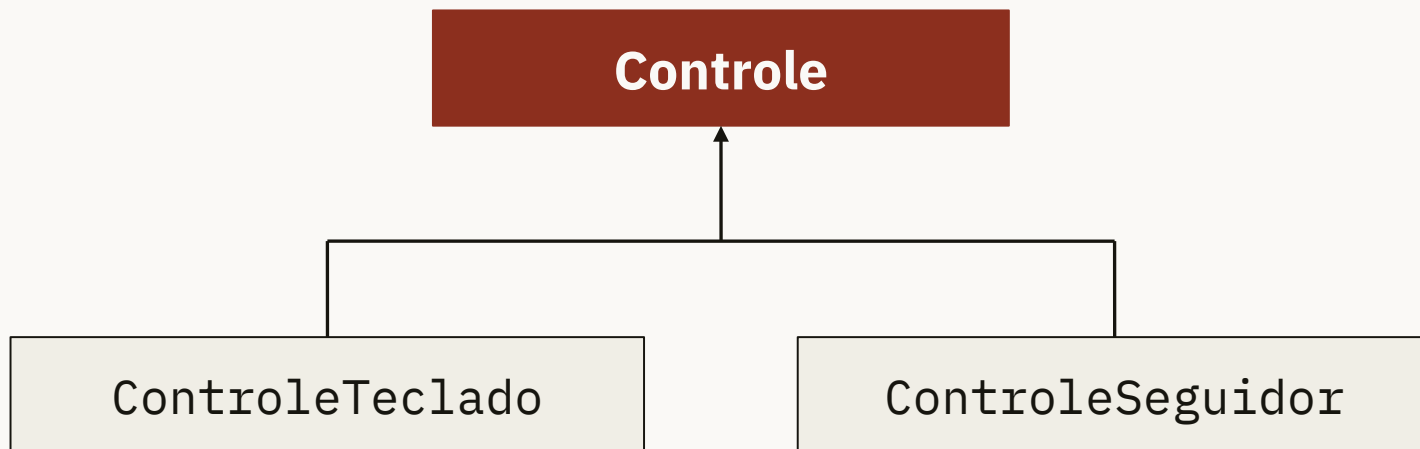
Física

Gráfico

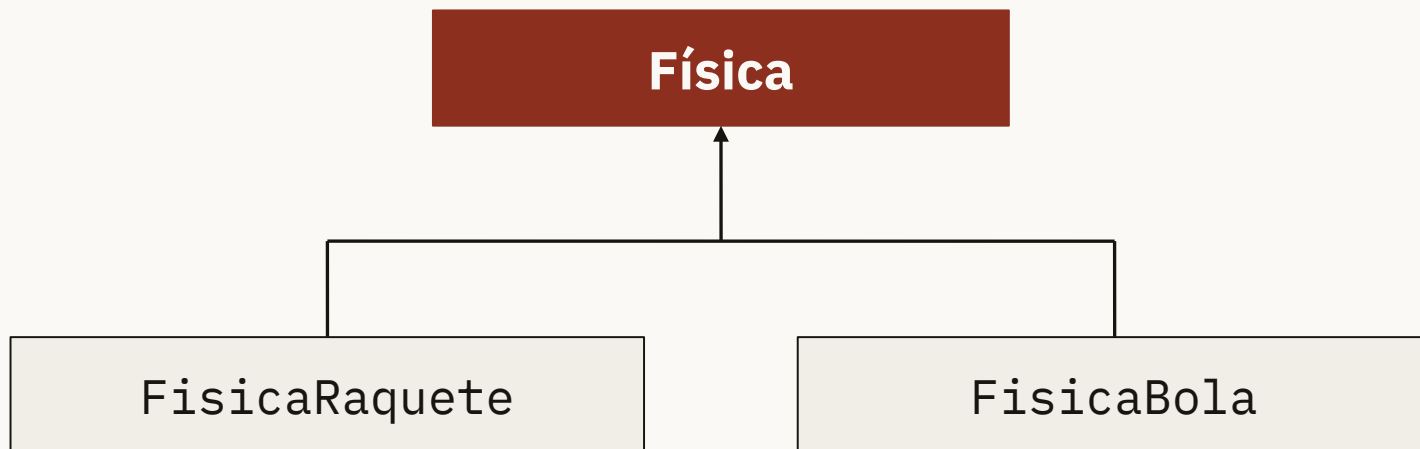
A entidade só guarda os componentes

Entidade
controle
fisica
grafico

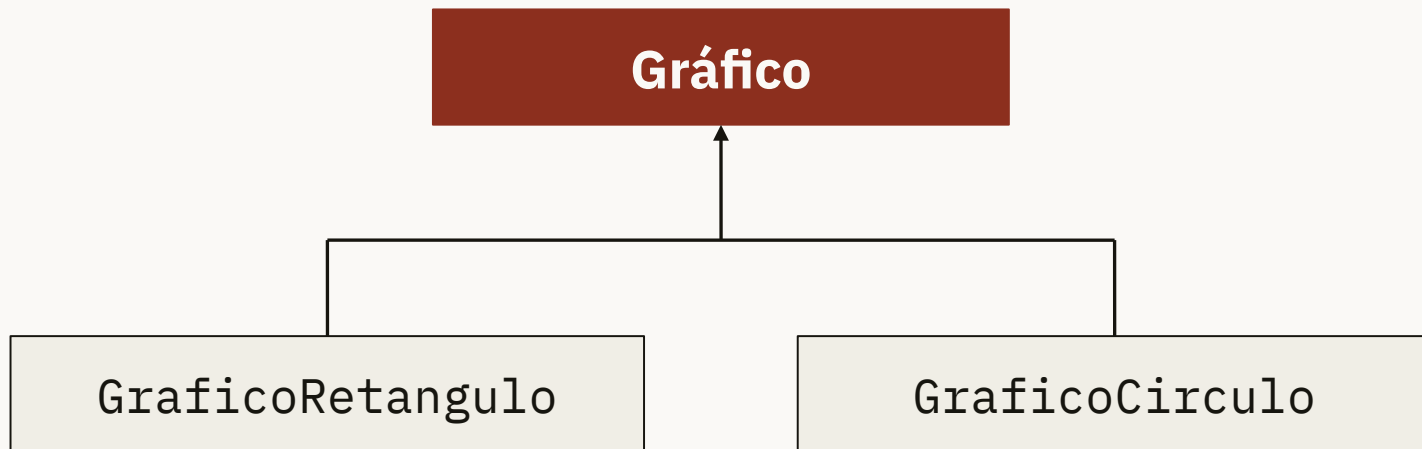
Dois controles



Duas físicas



Dois gráficos



Componentes do Pong

Jogador

Entidade
ControleTeclado
FisicaRaquete
GraficoRetangulo

Oponente

Entidade
ControleSeguidor
FisicaRaquete
GraficoRetangulo

Bola

Entidade
FisicaBola
GraficoCirculo

Jogador e oponente: mesma classe, só o controle muda.

O World só mudou na montagem

Método	Papel	Mudou?
<code>__init__</code>	monta as entidades	sim
<code>update</code>	percorre as entidades, depois colisões	não
<code>desenhar</code>	percorre as entidades, depois o placar	não
<code>game_loop</code>	o laço de passo fixo	não
<code>colisoes</code>	bola × raquetes e pontos	nome e abs()

A colisão fica no World: envolve duas entidades e o placar.

A montagem do jogador, peça por peça

- 1 `World.__init__` a linha que monta o jogador
- 2 `ControleTeclado` escreve a velocidade desejada
- 3 `FisicaRaquete` lê a velocidade e move
- 4 `GraficoRetangulo` desenha onde a entidade está
- 5 `Entidade.update` passa a si mesma, controle antes da física

Nenhuma classe se chama Jogador.

Dois jogadores: troca uma peça

Oponente ControleSeguidor → ControleTeclado (W/S)

Uma linha no código. Nenhuma classe nova.

Que entidade é essa?

Controle Teclado ou Seguidor

Física Raquete ou Bola

Gráfico Retângulo ou Círculo

Monto, vocês dizem o nome. A tecla confere.

O que o Pong em componentes nos deu

Entidade um contêiner genérico, sem saber o que é

Componentes um por domínio: controle, física, gráfico

Montagem escolher peças, sem criar classe nova

Tudo isso nós escrevemos à mão.

HOJE

Roteiro da noite

1. O Pong montado com componentes

2. Godot: nós, cenas e herança

3. O jogo Zé Peixeira

O que escrevemos à mão, a engine já traz

No Pong

Entidade

um componente

montagem no código

No Godot

um nó com filhos

um nó filho

montagem no editor

A correspondência não é exata: no Godot, todo nó pode ter filhos.

Como uma engine monta estes três?

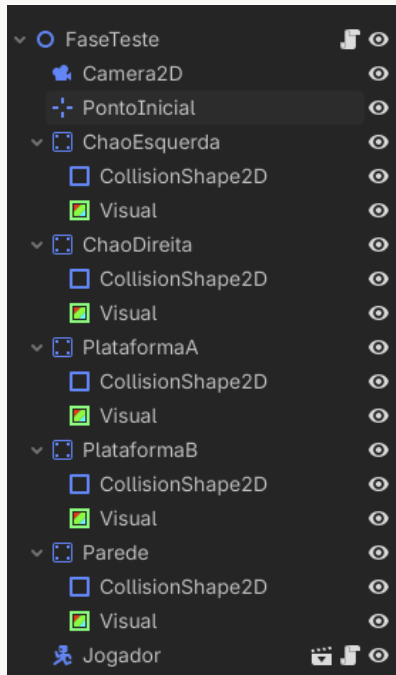
Decoration visível, sem interação

Prop visível, com interação

Zone invisível, com interação

O problema das Aulas 15 e 16.

Uma cena é uma árvore de nós



FaseTeste é a raiz da cena.

Cada plataforma é um nó com dois filhos: colisão e visual.

O Jogador é outra cena, colocada dentro desta.

Decoration, Prop e Zone em nós

Decoration

Sprite2D

Prop

StaticBody2D

└ CollisionShape2D

└ Sprite2D

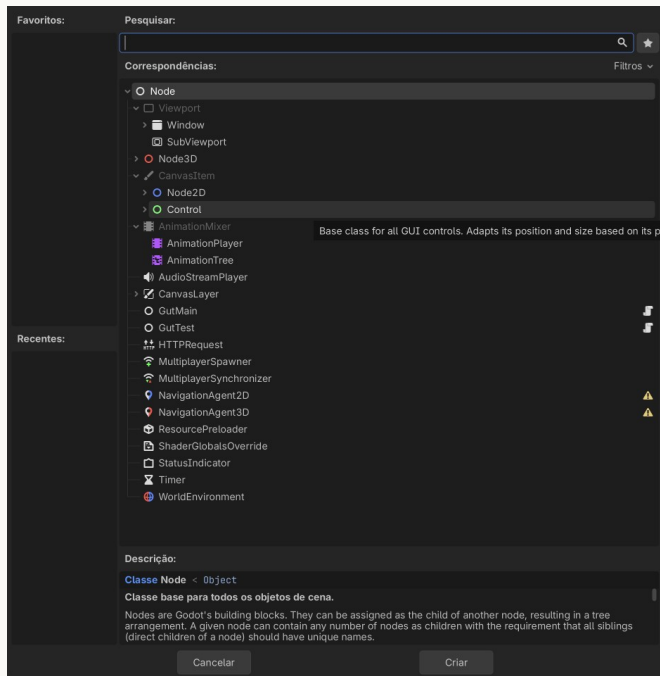
Zone

Area2D

└ CollisionShape2D

Na fase do Zé, ChaoEsquerda, PlataformaA e Parede são Props.

Os nós prontos do Godot



Cada item da lista é um tipo de nó pronto: desenho, colisão, som, timer.

Montar um objeto do jogo é escolher nós desta lista e encaixar um dentro do outro.

O Godot também usa herança

CharacterBody2D

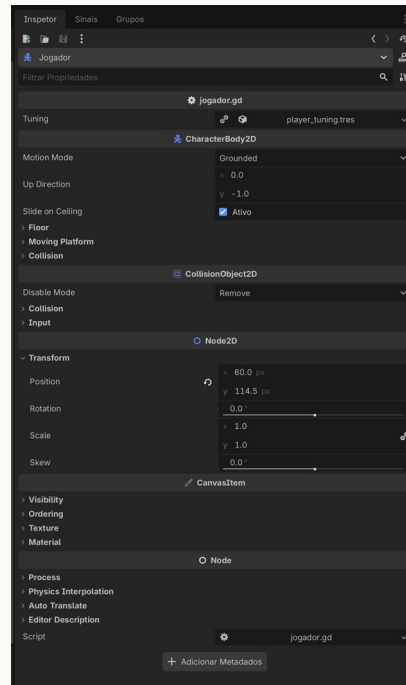
↳ CollisionObject2D

↳ Node2D

↳ CanvasItem

↳ Node

O tipo do nó vem por herança. O que ele tem vem pelos filhos.

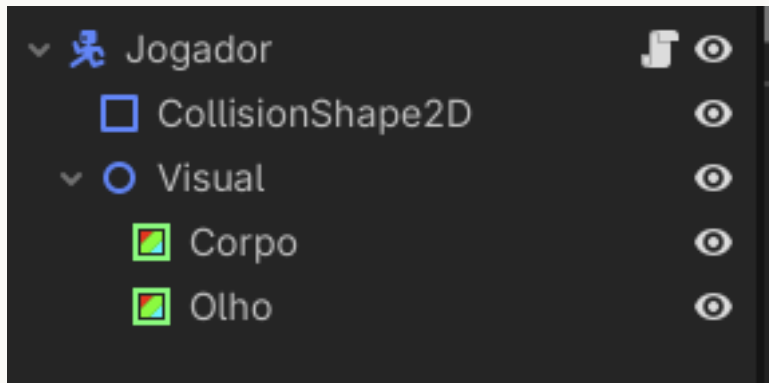


HOJE

Roteiro da noite

1. O Pong montado com componentes
2. Godot: nós, cenas e herança
- 3. O jogo Zé Peixeira**

O jogador do Zé Peixeira



Jogador CharacterBody2D

CollisionShape2D a colisão

Visual Corpo e Olho, dois ColorRect

Um CharacterBody2D com colisão e visual como filhos.

O jogador.gd é monolítico?

O jogador.gd delega as regras

`EntradaHorizontal` combina esquerda e direita

`DirecaoOlhar` para que lado o Zé olha

`MovimentoHorizontal` acelera e freia

`Queda` gravidade

Cada regra em um script próprio. Separa por domínio, mas ainda não são nós.

O que o Zé ainda vai ganhar

Dash com o gibão, atravessa os espinhos

Peixeira arremessada, crava na parede e vira apoio

Corte com a peixeira na mão, abre o mandacaru

Specs 004, 005 e 006 do repositório ze-peixeira.

O corte é um componente ou um estado do movimento?

O corte é um nó filho do Zé

“O corte não é um estado do movimento. É um componente do Zé (nó filho com Area2D).”

Por isso dá para correr e pular cortando.

jogador.tscn

Jogador (CharacterBody2D)

└ CollisionShape2D

└ Visual

└ Corte (Area2D)

└ CollisionShape2D

PARA PENSAR

Quais entidades do seu jogo poderiam compartilhar componentes?

Os componentes do seu jogo

O **quê** cada entidade do seu jogo com os componentes encaixados

Formato livre, no repositório do jogo

IA âmbar: pode usar, explicando cada componente

Vale a prática de definição Entidades e componentes

Procurem os componentes que se repetem em mais de uma entidade.